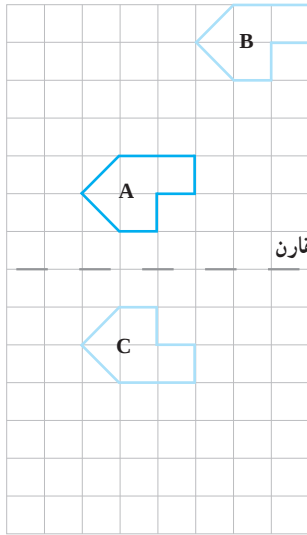


۱- یک کاغذ شفاف روی شکل A قرار دهید و این شکل را روی کاغذتان بکشید. کاغذ شفاف را بدون تغییر جهت روی صفحه حرکت دهید تا تصویر آن روی شکل B قرار بگیرد.

بدین ترتیب تصویر شکل A را روی صفحه **انتقال** داده‌اید.

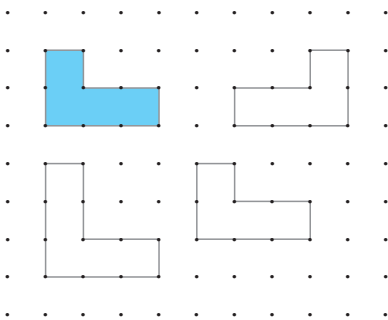


۲- دوباره کاغذ پوستی خود را طوری روی صفحه قرار دهید که تصویری که کشیده‌اید، روی شکل A قرار بگیرد.

کاغذتان را از روی خط تقارن تا کنید. بدین ترتیب تصویر شکل A روی کدام شکل قرار می‌گیرد؟

این شکل قرینه شکل A نسبت به **خط تقارن** است. قرینه شکل B را هم نسبت به خط تقارن رسم کنید و آن را D بنامید.

۱- به اندازه و جهت شکل‌های سفید نگاه کنید. کدام یک از شکل‌ها، انتقال‌یافته شکل آبی است؟ این شکل را هاشور بزنید.



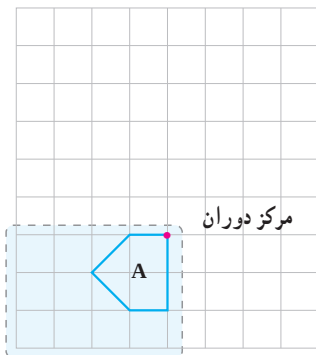
۲- کدام شکل قرینه شکل آبی است؟ خط تقارن متناسب با این تقارن را رسم کنید.

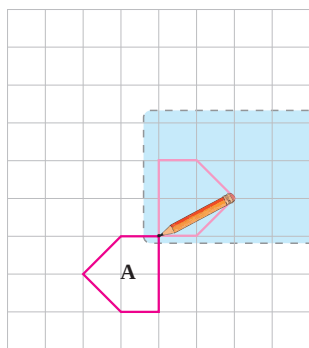
وقتی شکلی را روی صفحه انتقال می‌دهیم، تصویر به‌دست آمده، مساوی و هم‌جهت شکل اولیه است.

وقتی قرینه شکلی را نسبت به یک خط پیدا می‌کنیم، تصویر به‌دست آمده، مساوی آن شکل است اما جهت آن تغییر می‌کند.

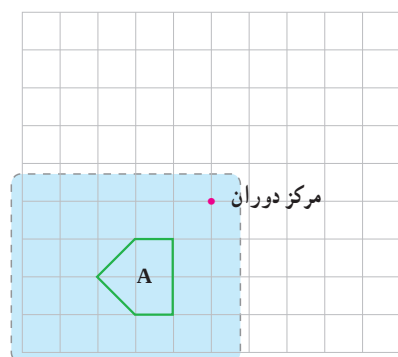
۱- یک کاغذ پوستی روی شکل A قرار دهید و این شکل را روی آن بکشید. با استفاده از یک مداد، کاغذ پوستی خود را در

مرکز دوران شکل، روی صفحه کتاب ثابت کنید و آرام کاغذ را روی کتاب بچرخانید و به حرکت تصویر در صفحه نگاه کنید.



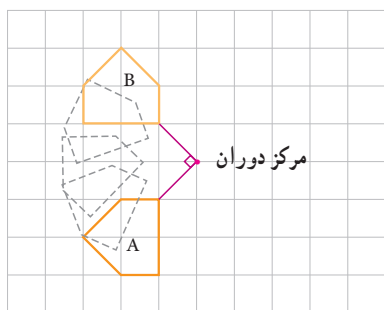


۲- اگر کاغذ پوستی را 180° درجه بچرخانید، تصویر شکل A مانند شکل روبه‌رو در صفحه قرار می‌گیرد. این تصویر حاصل دوران 180° درجه‌ای شکل A حول مرکز دوران است.



۳- باز هم کاغذ پوستی را روی شکل قرار دهید و با استفاده از آن، تصویر حاصل از دوران 180° درجه شکل A حول مرکز دوران جدید را بسازید.

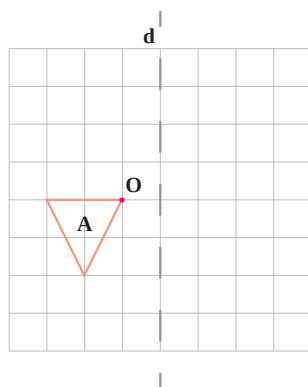
۴- با کمک کاغذ پوستی شکل A را حول مرکز دوران 90° درجه در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده‌ایم. تصویر شکل A روی شکل B قرار گرفته است. شکل B را حول مرکز دوران، 90° درجه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. شکل حاصل از این دوران را رسم کنید و آن را C بنامید. چرا در دوران 90° درجه لازم است جهت دوران را مشخص کنیم اما در دوران 180° درجه این کار لازم نیست؟

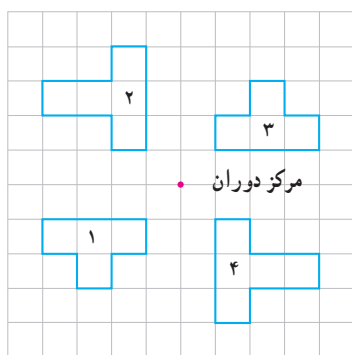


۱- الف) شکل A را 90° حول نقطه O در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و شکل حاصل را B بنامید.

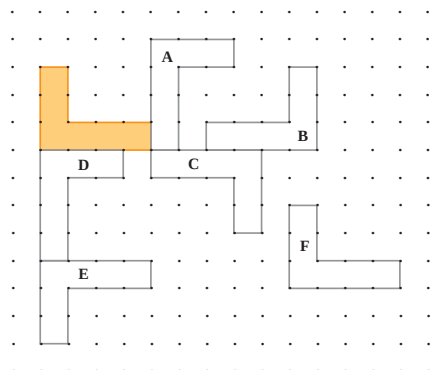
ب) قرینه A را نسبت به خط d رسم کنید و آن را C بنامید.

ج) آیا هر سه شکل با هم مساوی‌اند؟

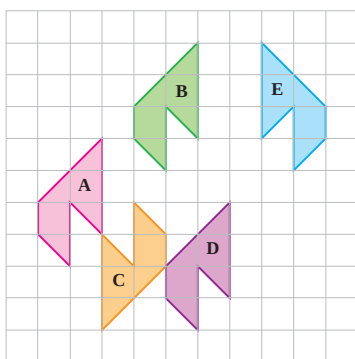




۲- الف) کدام شکل از دوران 180° درجه شکل ۱ در جهت عقربه‌های ساعت حول مرکز دوران به دست آمده است؟
 ب) کدام شکل از دوران 180° درجه شکل ۴ حول مرکز دوران به دست آمده است؟

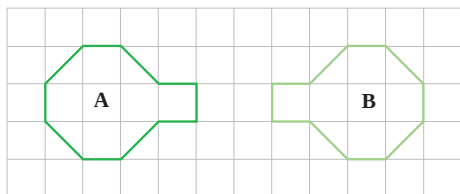


۳- همه شکل‌های مقابل با هم مساوی‌اند.
 الف) کدام شکل‌ها انتقال یافته شکل رنگی هستند؟
 ب) کدام شکل‌ها دوران یافته شکل رنگی هستند؟
 ج) کدام شکل‌ها قرینه شکل رنگی نسبت به یک خط هستند؟



۴- در هر مورد چه تبدیلی انجام شده است؛ انتقال، تقارن محوری یا دوران؟
 الف) A به B تبدیل شده است.
 ب) A به C تبدیل شده است.
 ج) B به E تبدیل شده است.
 د) A به D تبدیل شده است.
 هـ) D به C تبدیل شده است.

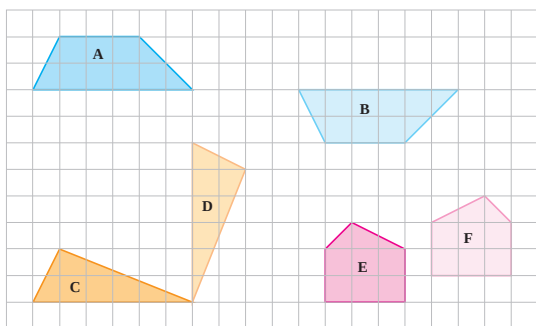
۵- در هر مورد با دو تبدیل مختلف می‌توان A را بر B منطبق کرد. این دو تبدیل را نام ببرید.



(ب)



(الف)



۶- در شکل مقابل کدام دو شکل مساوی، یک شکل و تبدیل یافته آن تنها با یک تبدیل (انتقال، تقارن یا دوران) را نشان می‌دهد؟